第 5 章 · 簡報第 1 頁 | 利率的行為

第 5 章　利率的行為

The Behavior of Interest Rates

1

統整內容

本章以債券市場與貨幣市場的供需解釋利率。先掌握債券價格與殖利率反向，再區分價格本身引起的沿曲線移動，以及其他因素引起的整條曲線移動。

第 5 章 · 簡報第 2 頁 | 學習目標

學習目標（Learning Objectives）1／2

- LO 5.1　辨識影響資產需求（demand for assets）的因素
- LO 5.2　繪製債券市場的需求與供給曲線，並找出均衡利率（equilibrium interest rate）
- LO 5.3　列舉並說明影響債券市場均衡利率的因素
- LO 5.4　說明債券市場與貨幣市場如何透過流動性偏好架構（liquidity preference framework）連結
- LO 5.5　列舉並說明影響貨幣市場（market for money）與均衡利率的因素
- LO 5.6　辨識並圖示貨幣成長率（money growth）變動對利率的短期與長期影響

2

統整內容

從資產需求（demand for assets）的四項因素出發，建立債券供需與流動性偏好架構（liquidity preference framework），再分析貨幣供給增加對短期、長期利率的不同效果。每次作答都交代哪條曲線移動、價格如何變化，最後才判斷利率。

第 5 章 · 簡報第 3 頁 | 存量與比較靜態

學習目標（Learning Objectives）2／2

- 本章重要工具：供需分析採存量（stock）觀點，即資產市場法（asset market approach）
- 關鍵區分：

1. 曲線移動（shift）vs. 沿曲線移動（movement along the curve）
2. 分析前提：其他條件不變（ceteris paribus）

統整內容

資產市場法（asset market approach）分析某一時點願意持有及供給的資產存量，不是只看本期新發行量。比較靜態（comparative statics）是在其他條件不變下，比較衝擊前後的均衡。不要同時偷改未指定的條件。

課本其他內容

課本以資產市場方法（asset market approach）分析某一時點的存量。即使當期沒有大量新發行，既有持有人改變想持有的數量，也能使市場價格變動。不能只看新發行債券的流量來解釋利率。

第 5 章 · 簡報第 4 頁 | 利率為何波動

5.1 導論：利率為何大幅波動？

- 美國 3 個月期國庫券（Treasury bills）名目利率：1950 年代初約 1% → 1981 年逾 15% → 2003 年低於 1% → 2007 年約 5% → 2008 年後近於零 → 2019 年逾 2% → 2020 年疫情再度趨零
- 台灣對照：央行重貼現率（rediscount rate）1981 年逾 12%、2003 年降至 1.375%、2020 年疫情降至 1.125%、2022–2023 年升息循環回升至 1.875%
- 關鍵連結：債券價格與利率反向（第 4 章）→ 能解釋債券價格，就能解釋利率
- 本章簡化假設：全經濟體只有「一種」證券、一個利率；不同證券的利差留待第 6 章

- 重貼現率: 當市場資金不足，央行開放貼現窗口，銀行可用辦理貼現業務所持有之合格票據向央行重貼現以取得資金，該貼現率即稱重貼現率。

統整內容

利率是跨期資金的價格，其變動反映資產需求、借款需求與貨幣條件。因固定現金流債券的價格與殖利率反向，找出債券價格的變化，就能推知利率方向。本章先用單一代表性債券分析，個別債券間的利差留到第六章。

重貼現率（rediscount rate）是銀行把合格票據向中央銀行再貼現取得資金的利率，與所有市場利率相同並不是本章假設。

第 5 章 · 簡報第 5 頁 | 分析順序

本章分析路徑（Roadmap）

- 步驟 1：資產需求的決定因素 → 資產組合選擇理論（theory of portfolio choice）
- 步驟 2：導出債券需求曲線（demand curve）
- 步驟 3：導出債券供給曲線（supply curve）
- 步驟 4：市場均衡（market equilibrium）＝供給量 ＝ 需求量
- 步驟 5：比較靜態—曲線移動如何改變均衡利率
- 兩個等價架構：債券供需架構 vs 流動性偏好架構（貨幣市場）

5

統整內容

先判斷財富、預期報酬、風險與流動性如何影響資產需求，再考慮發債者的借款誘因，找出供需交點。債券市場適合分析預期通膨與投資機會。貨幣市場適合分析所得、物價與貨幣供給。兩者結論的相容性須建立在相同假設上。

第 5 章 · 簡報第 6 頁 | 資產需求的四個因素

5.1 資產需求的四大決定因素

- 資產（asset）：具有價值儲藏功能的財產—貨幣、債券、股票、藝術品、土地、房屋、機器設備

1. 財富（wealth）：個人擁有的全部資源
2. 相對預期報酬（expected return）：本資產相對於其他替代資產的預期報酬
3. 相對風險（risk）：報酬的不確定程度
4. 相對流動性（liquidity）：變現的難易與速度

- 所有比較都是「相對於替代資產」，且假設其他條件不變

6

統整內容

資產（asset）是可儲藏價值的財產。財富（wealth）增加，通常提高資產需求。相對預期報酬（expected return）及相對流動性（liquidity）提高，也增加需求。相對風險（risk）提高則減少需求。除了財富本身，其他三者都要相對於替代資產比較。

課本其他內容

課本以相對性比較資產需求：某資產的預期報酬、風險或流動性，應和其他可選資產相比。財富變動則影響整體可配置資金。只看單一資產本身的數值，可能漏掉替代品的變化。

第 5 章 · 簡報第 7 頁 | 財富

因素一：財富（Wealth）

- 財富增加 → 可用於購買資產的資源增加 → 資產需求量增加
- 結論：其他條件不變下，財富增加提高資產的需求量（正向關係）
- 景氣擴張期所得與財富上升 → 債券需求上升；衰退期則相反
- 儲蓄傾向（propensity to save）上升亦使財富與債券需求上升

7

統整內容

財富增加代表可配置的資源更多，其他條件不變時，債券需求曲線右移。景氣擴張、所得增加或儲蓄累積，可能透過財富影響債券需求。不能把所得流量與既有財富存量當成同一概念。

第 5 章 · 簡報第 8 頁 | 預期報酬

因素二：預期報酬（Expected Return）

- 預期報酬＝各情境報酬的加權平均
- 例：某公司債報酬一半機率 15%、一半機率 5% → 預期報酬 ＝ 0.5×15% ＋ 0.5×5% ＝ 10%
- 相對預期報酬上升的兩種途徑：(1) 本資產報酬上升，替代資產不變；(2) 替代資產報酬下降，本資產不變
- 結論：相對預期報酬上升 → 該資產需求量增加
- Ex：台股股利率（dividend yield）走高時，公債與定存的相對吸引力下降，資金移往股市與高股息 ETF

統整內容

預期報酬是各種可能報酬依發生機率加權的平均：$E(R) = \Sigma p_j R_j$。若有各 50% 機率賺 15% 或 5%，則 $E(R) = 0.5\times15\% + 0.5\times5\% = 10\%$。債券本身報酬提高，或替代資產報酬下降，都可能提高債券的相對吸引力。

第 5 章 · 簡報第 9 頁 | 風險

因素三：風險（Risk）

- 風險＝報酬的不確定性（uncertainty），常以標準差衡量
- 教科書例：Fly-by-Night 航空（15% 或 5%，預期 10%）vs Feet-on-the-Ground 巴士（固定 10%）兩家公司股票
- 風險趨避者（risk-averse）在預期報酬相同時偏好風險較低者；偏好風險者稱 risk lover
- 多數人在財務決策上是風險趨避的
- 結論：相對風險上升 → 該資產需求量下降
- Ex：2008 年連動債（structured notes）事件後，投資人風險意識提高，資金轉向定存與儲蓄型保單

9

統整內容

風險是報酬的不確定性，常以標準差（standard deviation）衡量。若兩項投資預期報酬均為 10%，風險趨避者（risk-averse investor）偏好確定的 10%，而不是各半機率得到 15% 或 5%。預期報酬相同不表示風險相同。風險較高的資產通常須提供較高補償。

老師補充與課堂問答

問：效用不是序數概念嗎，為何能算預期效用？

答：老師說明，預期效用（expected utility）須加上額外公理，才能用各結果效用依機率加權。不是任意序數效用都可直接線性相加。此段屬延伸，老師表示非本章考試主軸。

第 5 章 · 簡報第 10 頁 | 流動性

因素四：流動性（Liquidity）

- 流動性＝能否「快速、低成本」變現；市場需具備深度（depth）與廣度（breadth），即買賣雙方眾多
- 低流動性：房屋—不易迅速找到買方，急售須折價，且仲介費、代書費等交易成本高
- 高流動性：美國國庫券（T-bill）—市場組織完善、成交迅速、成本低
- 結論：相對流動性上升 → 該資產需求量增加

10

統整內容

流動性衡量資產能否迅速、低成本地換成交易媒介。房屋出售可能耗時、支付仲介費，急售還須折價。國庫券市場買賣多、交易成本低，通常流動性較高。流動性不是單純「最後能不能賣掉」，還要考慮時間與損失。

課本其他內容

課本把流動性和市場的深度、廣度連在一起：買賣雙方眾多，通常較容易快速成交。急售房屋可能必須降價，另有仲介及代書費，這些都是變現成本，不能只計入明列的手續費。

第 5 章 · 簡報第 11 頁 | 資產組合選擇理論

資產組合選擇理論（Theory of Portfolio Choice）

- 其他條件不變下：

1. 資產需求量與財富呈正向關係
2. 資產需求量與其相對預期報酬呈正向關係
3. 資產需求量與其相對風險呈負向關係
4. 資產需求量與其相對流動性呈正向關係

- 此即後續導出「債券需求曲線」與「貨幣需求曲線」的理論基礎

11

統整內容

資產組合選擇理論（theory of portfolio choice）把需求歸納為：財富增加、相對預期報酬提高及相對流動性提高使需求增加。相對風險提高使需求減少。比較時須固定其他因素，不能只因某資產利率較高就直接認定較值得持有。

第 5 章 · 簡報第 12 頁 | 四項因素總整理

彙總表 1：資產需求量對各變數變動的反應

變數（Variable）	變數變動	資產需求量變動
財富 Wealth	↑ 增加	↑ 增加
相對預期報酬 Expected return	↑ 增加	↑ 增加
相對風險 Risk	↑ 增加	↓ 減少
相對流動性 Liquidity	↑ 增加	↑ 增加

註：表中僅列出變數「增加」的情形；變數減少時，資產需求量的變動方向相反。

- 提醒：四項因素都是「相對於替代資產」的比較，且以其他條件不變（ceteris paribus）為前提。

12

統整內容

其他條件不變時，財富↑ → 需求↑。相對預期報酬↑ → 需求↑。相對風險↑ → 需求↓。相對流動性↑ → 需求↑。若替代資產改變，先轉換成「本資產相對變好或變差」，再決定需求方向。

5.2 債券市場的供給與需求
Supply and Demand in the Bond Market

LO 5.2　繪製債券市場的需求與供給曲線，並找出均衡利率

核心工具：一年期折價債券（one-year discount bond）

每一個債券價格都對應一個利率水準（負向關係）

13

統整內容

以一年期貼現債券（one-year discount bond）建立供需：今天支付價格 P，一年後收面額 F，不付票息。假設無違約且持有至到期，報酬率等於到期殖利率 i = (F−P) / P。因此價格越低，利率越高。

第 5 章 · 簡報第 14 頁 | 價格換算利率

從債券價格到利率：一年期折價債券

- 設定：面額（face value）F ＝ $1,000，一年後到期，無票息（coupon）
- 持有期間一年 → 預期報酬 ＝ 到期殖利率（yield to maturity）
- 公式：i ＝ (F − P) ／ P
- 例：P ＝ $950 → i ＝ 50／950 ＝ 5.3%；P ＝ $900 → i ＝ 11.1%
- P ＝ $850 → 17.6%；P ＝ $800 → 25.0%；P ＝ $750 → 33.3%
- 重要觀念：價格與利率反向，因此縱軸可同時標示價格與利率

14

統整內容

面額 F = 1,000 時：P = 950，i = 50 / 950 = 5.26%。P = 900，i = 100 / 900 = 11.11%。P = 850，i = 150 / 850 = 17.65%。P = 800，i = 25%。P = 750，i = 33.33%。分母是今天實際投入的價格 P，不是到期面額。

第 5 章 · 簡報第 15 頁 | 債券需求曲線

債券需求曲線（Demand Curve, B_d）

- 定義：其他經濟變數不變（ceteris paribus）下，債券價格與需求量的關係
- P＝$950（i＝5.3%）→ 需求量 1,000 億美元（點 A）
- P＝$900（i＝11.1%）→ 2,000 億（點 B）；P＝$850（i＝17.6%）→ 3,000 億（點 C）
- P＝$800（i＝25.0%）→ 4,000 億（點 D）；P＝$750（i＝33.3%）→ 5,000 億（點 E）
- 直覺：價格越低 → 預期報酬越高 → 依資產組合選擇理論，需求量越大
- 形狀：向右下方傾斜（downward-sloping）

15

統整內容

需求方是出借資金、購買債券的人。其他條件不變，價格下降使殖利率與預期報酬提高，願意持有的債券數量增加，故以價格 P 為縱軸的債券需求曲線（bond demand curve）向右下傾斜。這是沿同一條需求曲線移動。

第 5 章 · 簡報第 16 頁 | 債券供給曲線

債券供給曲線（Supply Curve, B_S）

- 供給方＝借款人（發行債券者）：企業、政府
- P＝$750（i＝33.3%）→ 供給量 1,000 億美元（點 F）
- P＝$800（i＝25.0%）→ 2,000 億（點 G）；P＝$850（i＝17.6%）→ 3,000 億（點 C）
- P＝$900、$950（利率更低）→ 供給量更大（點 H、I）
- 直覺：價格越高＝利率越低 → 發債借款成本越低 → 企業願意發行更多債券
- 形狀：向右上方傾斜（upward-sloping）

16

統整內容

供給方是發債借款的企業或政府。債券價格較高，代表發行人為取得資金付出的利率較低，願意發行的債券更多，所以以價格為縱軸的債券供給曲線（bond supply curve）向右上傾斜。不要把「債券供給」和「資金供給」混淆。

第 5 章 · 簡報第 17 頁 | 市場均衡

市場均衡（Market Equilibrium）

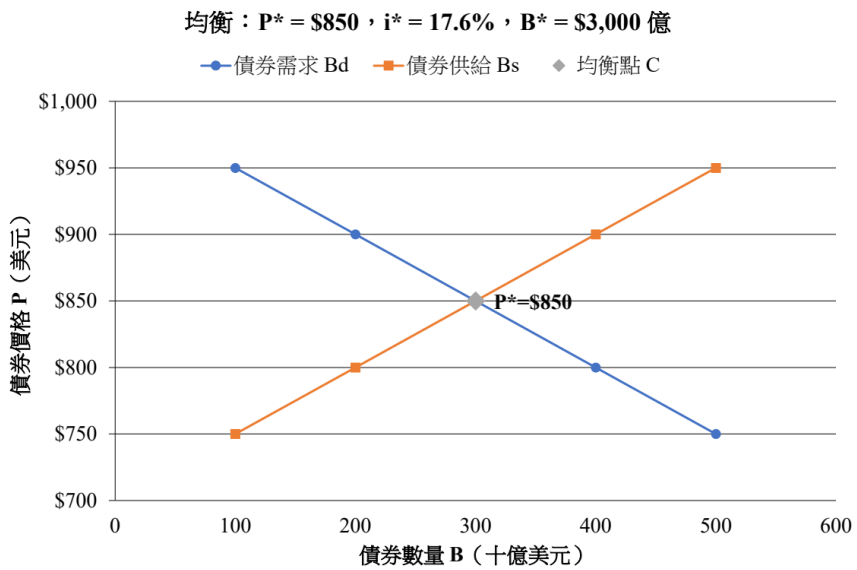
- 均衡條件：債券需求量 ＝ 債券供給量（$B_d = B_s$）
- 圖 1 的均衡在點 C：P* ＝ $850、i* ＝ 17.6%、數量 3,000 億美元
- P* 稱為均衡價格或市場結清價格（market-clearing price）
- i* 稱為均衡利率或市場結清利率
- 意義：市場會自動朝均衡收斂，故均衡值可預測市場落點

統整內容

市場均衡（market equilibrium）要求 $B^d = B^s$。例題交點為債券價格 850 美元、數量 3,000 億美元。利率 i = (1,000−850) / 850≈17.65%。價格、數量與利率須以同一個交點一起判讀。

第 5 章 · 簡報第 18 頁 | 債券供需圖

圖 1：債券市場的供給與需求（Supply and Demand for Bonds）

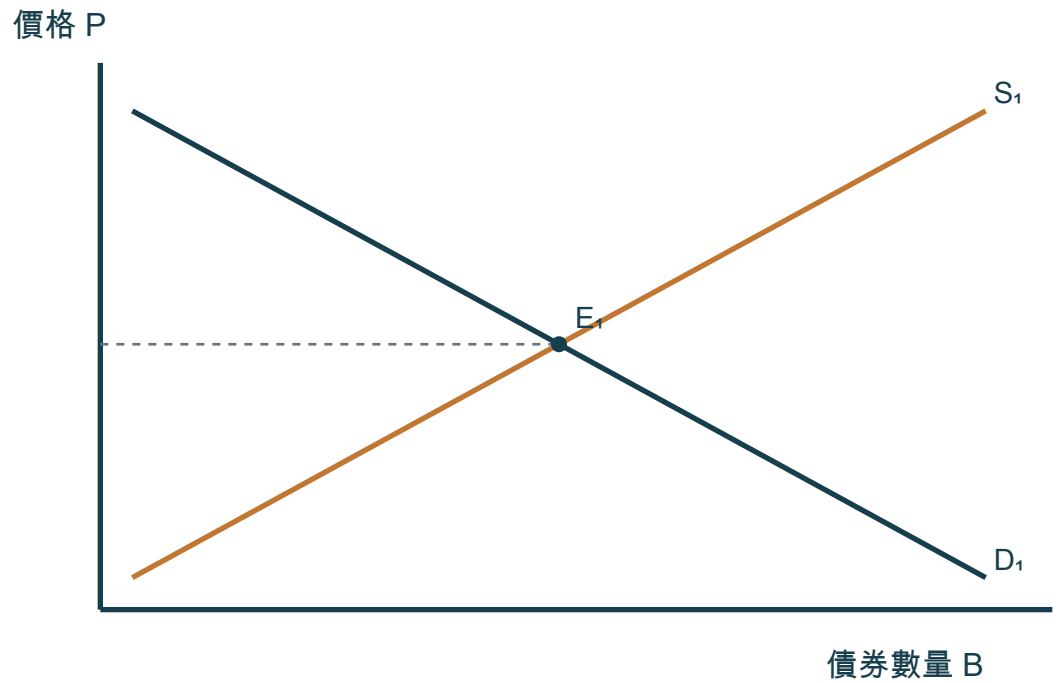


統整內容

縱軸為債券價格 P，橫軸為債券數量 B。需求向下、供給向上，交點 C 使供需相等。P* = 850、B* = 3,000 億美元，對應 i*≈17.65%。價格軸往上代表利率往下，不能把價格圖誤讀成利率圖。

課本其他內容

市場均衡要求願買與願賣的債券數量相等。若價格高於均衡，供給大於需求，賣方競爭使價格下降。若價格低於均衡，超額需求使價格上升。殖利率再依價格反向調整。



第 5 章 · 簡報第 19 頁 | 失衡如何調整

失衡的調整：超額供給與超額需求

超額供給（Excess Supply）	超額需求（Excess Demand）
• 價格過高，例如 P＝$950（i＝5.3%）	• 價格過低，例如 P＝$750（i＝33.3%）
• 供給量（點 I）＞ 需求量（點 A）	• 需求量（點 E）＞ 供給量（點 F）
• 借款人想賣的債券多於貸放者想買的	• 貸放者想買的債券多於借款人想賣的
• 債券價格下跌 → 利率上升	• 債券價格上漲 → 利率下降
• 直到回到 P*＝$850、i*＝17.6% 才停止	• 直到回到 P*＝$850、i*＝17.6% 才停止

19

統整內容

P 高於均衡時，$B^s > B^d$，產生超額供給（excess supply），賣方降價使利率上升。P 低於均衡時，$B^d > B^s$，產生超額需求（excess demand），競買推升價格、降低利率。調整持續到需求量等於供給量。

第 5 章 · 簡報第 20 頁 | 存量分析與可貸資金

供需分析的兩個重要觀念

- 任何債券都適用：折價債或附息債，價格與利率恆為負向關係
- 存量（stock）而非流量（flow）：供需皆定義為「某一時點的資產存量」
- 此即資產市場法（asset market approach），為現代金融市場分析的主流方法
- 原因：以流量分析在有通膨時極易出錯
- 另一等價說法：可貸資金架構（loanable funds framework），結論相同、用語不同

20

統整內容

債券供需描述某時點的資產存量，既包含既有債券也包含持有意願。可貸資金架構（loanable funds framework）從資金供需描述同一融資關係，但借款人是債券供給者、資金需求者，貸款人則相反。切換用語時必須同步確認座標與方向。

第 5 章 · 簡報第 21 頁 | 均衡利率的變動

5.3 均衡利率的變動
Changes in Equilibrium Interest Rates

LO 5.3　列舉並說明影響債券市場均衡利率的因素

關鍵區分：曲線移動（shift）vs 沿曲線移動（movement along the curve）

工具：資產組合選擇理論 → 需求曲線移動；借款成本與資金需求 → 供給曲線移動

21

統整內容

新的均衡來自需求或供給曲線移動。作答順序是「外生因素 → 哪條曲線及方向 → 債券價格 → 利率」。若兩條曲線都移動，須分別分析，不可跳過相對幅度就斷定結果。

第 5 章 · 簡報第 22 頁 | 沿曲線移動與曲線移動

移動 vs 沿曲線移動（Shift vs Movement Along）

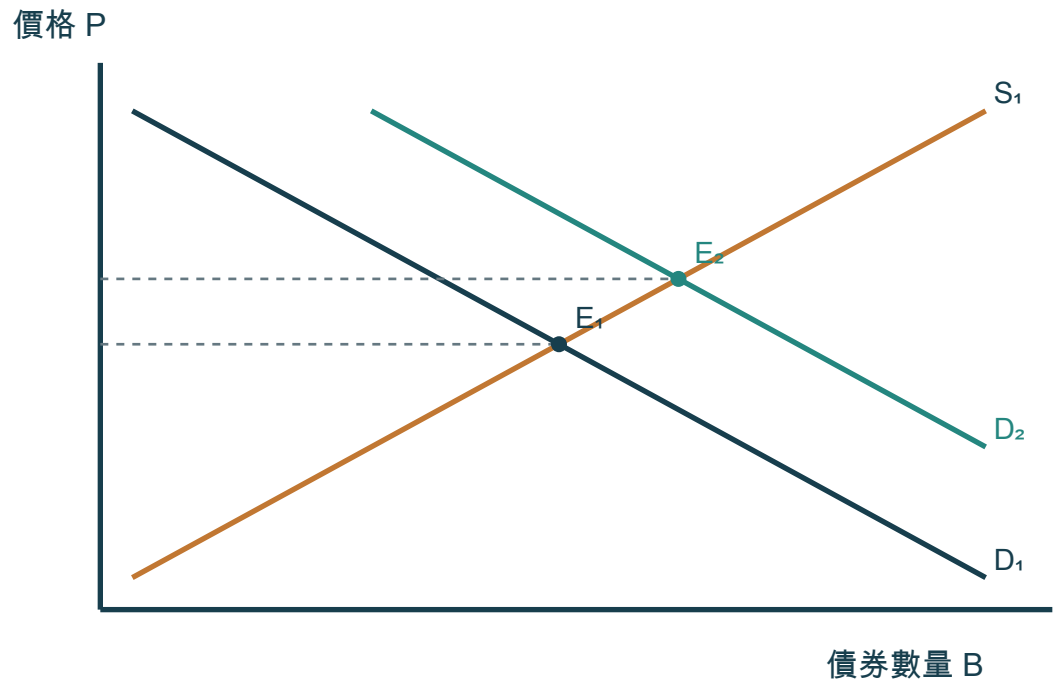
- 沿曲線移動：需求量因「債券價格（或利率）本身」改變而變動（如圖 1 由 A → B → C）
- 曲線移動：在「每一個既定價格」下需求量（或供給量）改變，起因於價格以外的其他因素
- 只有曲線移動才會產生新的均衡利率
- 教學提醒：考試常見陷阱—預期通膨、財富、赤字屬「移動」；利率本身變動屬「沿曲線」

統整內容

債券價格本身改變，是沿曲線移動（movement along the curve）。財富、風險、預期通膨等改變，使每一既定價格下的供需量改變，才是曲線移動（shift）。觀察到利率變動是均衡結果，仍須找出背後的外生衝擊。

課本其他內容

課本的比較靜態分析依序是：先固定其他因素、辨認改變哪個決定因子、移動正確曲線，再比較新舊均衡。價格本身改變只是在曲線上移動，不是需求或供給曲線位移。



第 5 章 · 簡報第 23 頁 | 財富與預期利率

債券需求曲線的移動（1）：財富與預期報酬

- 財富（wealth）：景氣擴張、所得與財富上升 → 需求增加 → 需求曲線右移；衰退則左移
- 儲蓄傾向上升 → 財富增加 → 需求曲線右移
- 預期利率（expected interest rate）：預期未來利率上升 → 長期債券預期報酬下降 → 需求左移
- 預期未來利率下降 → 長期債券預期報酬上升 → 需求右移
- 替代資產預期報酬：看好股市 → 債券相對預期報酬下降 → 需求左移

統整內容

財富增加使債券需求右移。預期未來利率上升，表示將來賣出的債券價格可能下跌，長債的預期資本損益變差，因此今天需求左移。預期未來利率下降則相反。這裡是「預期未來利率」，不是今天價格改變造成的沿曲線移動。

課本其他內容

課本特別區分持有期：一年期貼現債持有一年，報酬可由買價及面額確定。長債若只持有一年，還要預測賣出價格，因此預期未來利率上升，會透過預期資本損失降低今天的需求。

第 5 章 · 簡報第 24 頁 | 通膨、風險與流動性

債券需求曲線的移動（2）：預期通膨、風險、流動性

- 預期通膨（expected inflation）↑：實物資產（汽車、房屋）名目資本利得預期上升，債券相對預期報酬下降；等價說法為實質利率下降 → 需求左移
- 風險（risk）↑：債券價格波動加大 → 債券吸引力下降 → 需求左移
- 替代資產風險↑（如股市波動加大）→ 債券需求右移
- 流動性（liquidity）↑：債市交易更活絡、更易變現 → 需求右移
- 替代資產流動性↑：如 1975 年美國廢除固定佣金制，股票流動性提高 → 債券需求左移
- 台灣對照：證券手續費折扣競爭、當沖降稅（2017 年起）提高股票流動性，相對壓低債券需求

24

統整內容

預期通膨提高，使固定名目本息的實質報酬降低，實物資產相對有利，債券需求左移。債券相對風險提高也使需求左移。債券相對流動性提高則使需求右移。若改變的是股票等替代資產，效果通常反向。

課本其他內容

課本以股票經紀佣金下降為例：即使債券本身沒有變差，股票變得更容易低成本交易，也會使債券的相對流動性降低，債券需求左移。這說明替代資產的變化同樣會移動本資產的需求曲線。

第 5 章 · 簡報第 25 頁 | 債券需求的移動因素

彙總表 2：使債券需求曲線移動的因素

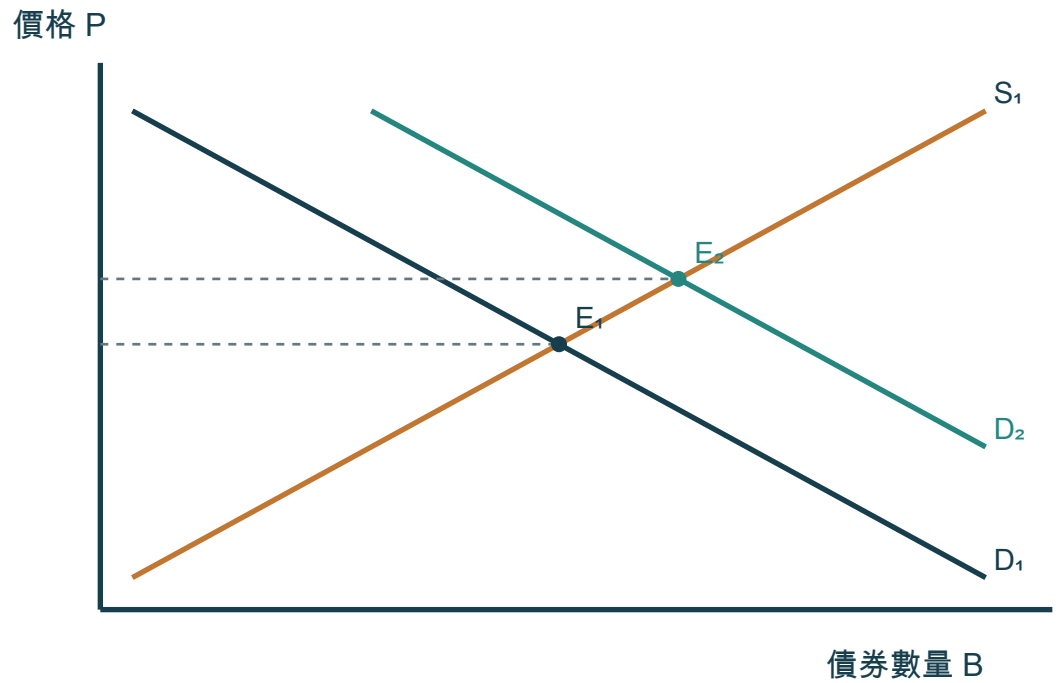
變數（Variable）	變數變動	各價格下的需求量	需求曲線移動
財富 Wealth	↑	↑	右移 →
預期利率 Expected interest rate	↑	↓	左移 ←
預期通膨 Expected inflation	↑	↓	左移 ←
債券相對風險 Riskiness of bonds	↑	↓	左移 ←
債券相對流動性 Liquidity of bonds	↑	↑	右移 →

- 註：表中僅列出變數增加的情形；變數減少時方向相反。
- 記憶法：只有「財富↑」與「債券流動性↑」使需求右移，其餘皆左移。

25

統整內容

財富↑、債券相對流動性↑ → B^d 右移。預期未來利率↑、預期通膨↑、債券相對風險↑ → B^d 左移。前者通常使價格上升、利率下降，後者則相反。均以債券供給不變為前提。



第 5 章 · 簡報第 26 頁 | 債券供給的移動因素

債券供給曲線的移動：三大因素

1. 預期投資獲利機會（expected profitability of investment）↑：景氣擴張、可獲利投資案增加 → 企業願意發債融通 → 供給右移；衰退則左移

2. 預期通膨↑：實質借款成本＝名目利率 − 預期通膨 → 實質成本下降 → 供給右移

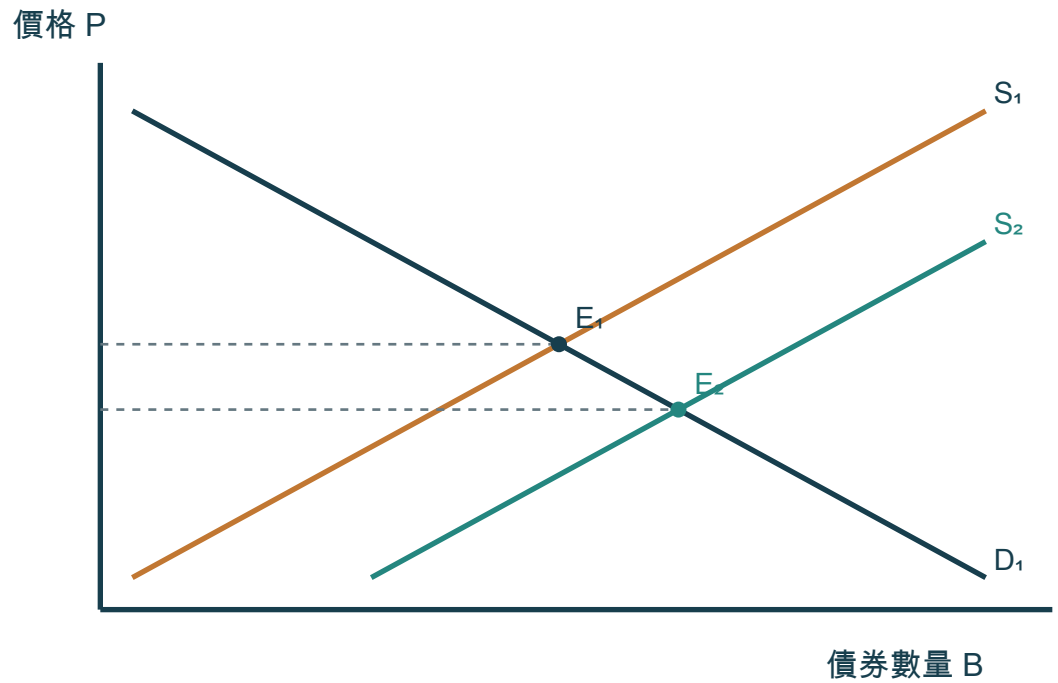
3. 政府預算赤字（budget deficit）↑：財政部發行更多公債 → 供給右移；財政盈餘（如美國 1990 年代末）則左移

其他：地方政府與政府機構發債、貨幣政策的買賣債券操作，也會影響供給

彙總表 3：上述三項變數增加，皆使各價格下的供給量增加、供給曲線右移

統整內容

企業投資的預期獲利提高，增加融資需求。預期通膨提高，降低既定名目利率下的實質借款成本。政府赤字增加，通常須更多發債。三者各自在其他條件不變時，都使 B^s 右移、價格下降、利率上升。



第 5 章 · 簡報第 27 頁 | 費雪效果

應用一：預期通膨變動與費雪效果
The Fisher Effect

問題：預期通膨（expected inflation）由 5% 上升至 10%，名目利率如何變動？

工具：債券供需架構（處理預期通膨最方便）

27

統整內容

預期通膨提高，同時影響借款人與貸款人：貸款人不願以原條件持有固定名目債權，借款人則因實質還款負擔降低而更願借款。這兩個方向都壓低債券價格，推升名目利率。

第 5 章 · 簡報第 28 頁 | 費雪效果的供需推導

費雪效果的三步驟推理（Figure 4）

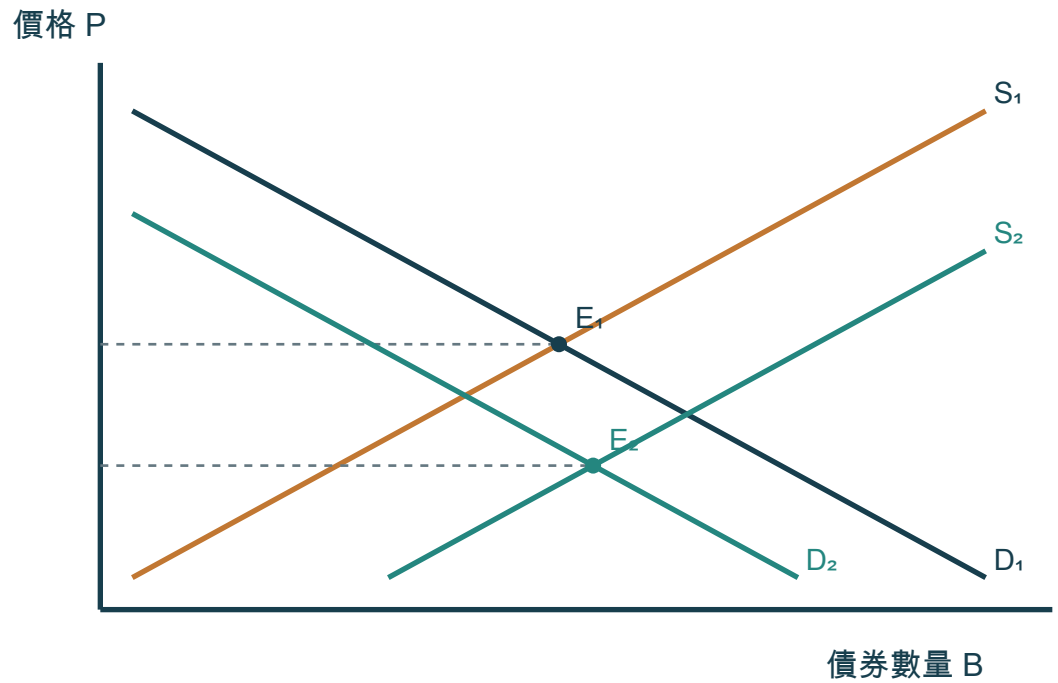
- 步驟 1：預期通膨↑ → 債券相對實物資產的預期報酬下降 → 需求曲線左移（$B_1^d \rightarrow B_2^d$）
- 步驟 2：預期通膨↑ → 實質借款成本下降 → 供給曲線右移（ $B_1^s \rightarrow B_2^s$ ）
- 步驟 3：均衡由點 1 移至點 2 → 債券價格由 P_1 跌至 P_2 → 均衡利率上升
- 結論（費雪效果，Fisher effect）：預期通膨上升，名目利率上升
- 實證：美國 3 個月期國庫券利率與預期通膨長期同步（Figure 5, 1953–2020）
- 政策含意：若要維持低名目利率，必須先維持低通膨
- 註：均衡數量可增可減，取決於兩曲線移動幅度
- 圖 5：預期通膨與利率（三個月期國庫券），1955–2020 (請參考課本)

統整內容

第一步，預期通膨↑使債券相對實質報酬下降，B^d 左移。第二步，實質借款成本下降，B^s 右移。第三步，價格必下降、名目利率必上升，但債券數量可能增減。費雪效果（Fisher effect）的一對一近似關係還需實質利率不變。不能只憑供需方向就算出利率上升多少。

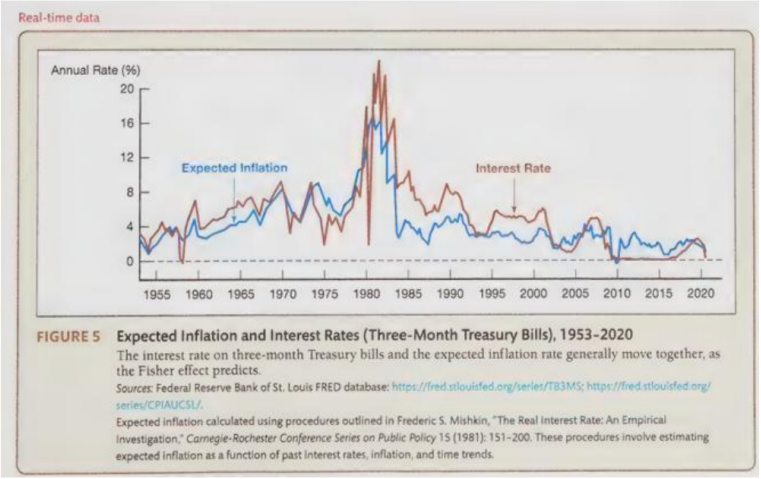
課本其他內容

課本圖 5.4 刻意把新舊均衡數量畫成相同，是為了方便顯示價格下降，不表示數量一定不變。實際數量取決於需求左移與供給右移的相對幅度。



第 5 章 · 簡報第 29 頁 | 預期通膨與利率的資料

Figure 5



29

統整內容

圖中比較預期通膨與三個月國庫券利率，重點是長期常同向變動，與費雪效果相容。短期差距還會反映實質利率、政策、風險及預期估計方式。相關圖本身不能證明單一因果。歷史時間序列保留原圖，避免用示意線冒充實際資料。

應用二：景氣循環擴張與利率（Figure 6）

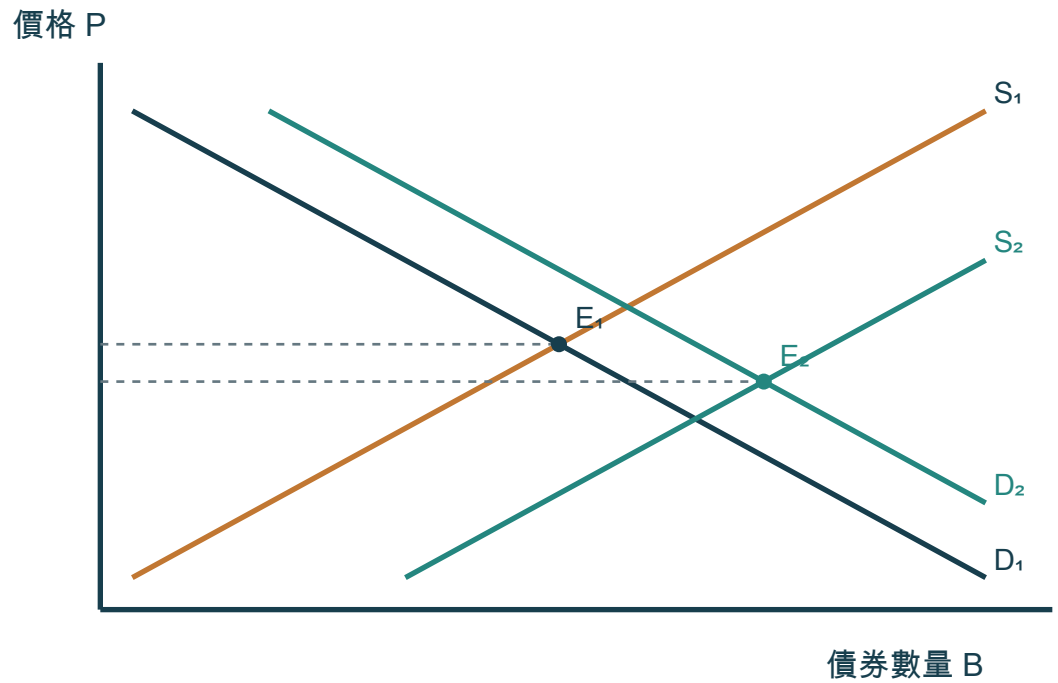
- 步驟 1：擴張期可獲利投資機會增加 → 企業發債增加 → 供給曲線右移（$B_1^s \rightarrow B_2^s$）
- 步驟 2：所得與財富上升 → 依資產組合選擇理論，債券需求增加 → 需求曲線右移，但幅度較小
- 步驟 3：淨效果 → 債券價格由 P_1 跌至 P_2 → 均衡利率上升
- 理論上均衡利率結果不確定（ambiguous）：取決於哪一條曲線移動較多
- 實證（Figure 7, 1951–2020）：利率在擴張期上升、衰退期（陰影區）下降

統整內容

景氣擴張提高投資獲利機會，使 B^s 右移。所得與財富增加，又使 B^d 右移。兩者都增加均衡數量，但價格方向取決於相對位移：課本圖 5.6 設供給右移較多，所以價格下降、利率上升。若需求移動較多，價格可能上升。「擴張一定升息」不是無條件結論。

課本其他內容

課本圖 5.6 採供給移動較大的情況，是為了配合歷史資料中利率通常在景氣擴張時上升、衰退時下降的現象。這是常見結果，不是兩條曲線都右移必然推出的定理。



第 5 章 · 簡報第 31 頁 | 極低利率與成長疲弱

應用三：歐洲、日本與美國的超低利率

- 背景：金融危機後歐、美、日利率降至極低，2020 年疫情期間更低，部分甚至為負利率
- 原因一：通膨極低甚至為負 → 實物資產預期報酬下降 → 債券需求右移；同時實質借款成本上升 → 供給左移 → 債券價格上漲、利率下跌（與 Figure 4 相反）
- 原因二：長期停滯（secular stagnation, Lawrence Summers）→ 有利可圖的投資機會匱乏 → 企業減少發債 → 供給左移 → 利率再下跌
- 重要觀念：低利率不必然是好事，往往反映成長疲弱與通膨過低
- 台灣對照：2003 年與 2009–2015 年重貼現率長期處於 1.25%–1.875% 低檔，超額儲蓄率高、國內投資機會不足

31

統整內容

低通膨使固定名目債券較有吸引力，需求右移。同時提高既定名目利率下的實質借款成本，使供給左移。若有利可圖的投資機會不足，也會減少發債需求，使利率下降。因此低名目利率可能反映需求與成長疲弱，不能直接等同金融環境健康。

老師補充與課堂問答

老師要求能判斷曲線移動：低預期通膨可提高債券相對實體資產的吸引力，使需求右移。投資機會弱使企業發債需求下降、供給左移。兩者都推高價格、壓低利率。考試重點是解釋供需方向及對利率的影響。

課本其他內容

長期停滯（secular stagnation）指教材討論的成長疲弱、缺乏有吸引力投資機會的情境。企業減少投資及發債，使債券供給左移。課本的歐美日低利率案例屬金融危機後與疫情時期，不能直接當成今日現況。

第 5 章 · 簡報第 32 頁 | 流動性偏好架構

5.4 貨幣市場與流動性偏好架構
The Liquidity Preference Framework

LO 5.4　說明債券市場與貨幣市場如何連結

提出者：凱因斯（John Maynard Keynes）

重點：以「貨幣」的供需決定均衡利率，與債券供需架構等價

32

統整內容

凱因斯的流動性偏好架構（liquidity preference framework）以貨幣需求與供給決定利率。為簡化分析，財富只分配到貨幣與債券，貨幣不付息、債券報酬由利率代表。因此利率是持有貨幣而放棄的機會成本。

老師補充與課堂問答

老師特別區分：本章的貨幣市場是交易媒介貨幣的供需（market for money）。第二章的貨幣市場（money market）則是短期金融工具的交易市場。名稱相近，分析對象不同。

課本其他內容

流動性偏好架構（liquidity preference framework）把財富簡化分為貨幣與債券。貨幣市場均衡時，給定財富約束下債券市場也均衡。兩種架構是看同一資產選擇的不同切面。

第 5 章 · 簡報第 33 頁 | 兩市場的連結

兩架構的等價性（Equivalence）

- 假設：人們只以兩種資產保存財富—貨幣（money）與債券（bonds）
- 總財富恆等式：$B_s + M_s = B_d + M_d$ ……（2）
- 移項整理：$B_s - B_d = M_d - M_s$ ……（3）
- 若貨幣市場均衡（$M_d = M_s$）→ 右式為 0 → $B_s = B_d$，債券市場亦均衡
- 分工使用：預期通膨變動用債券供需；所得、物價、貨幣供給變動用流動性偏好
- 限制：僅有兩種資產，隱含忽略實物資產(例如房子)預期報酬變動的影響
- 用語提醒：此處 market for money 指「交易媒介」的市場，與實務所稱貨幣市場（短期債務工具市場）不同

33

統整內容

在只有貨幣與債券的模型裡，$B^s + M^s = B^d + M^d$，移項得 $B^s - B^d = M^d - M^s$。貨幣超額需求對應債券超額供給。貨幣市場均衡也使債券市場均衡。此處「貨幣市場」是貨幣餘額供需，與第二章「短期債務工具的交易市場」是不同用法。

課本其他內容

課本指出兩種架構各有方便之處：債券供需較容易處理預期通膨與實體資產報酬，流動性偏好較容易處理所得、物價和貨幣供給。貨幣加債券的兩資產假設忽略了其他實體資產，使用時要記住這個簡化。

第 5 章 · 簡報第 34 頁 | 貨幣需求與機會成本

貨幣需求曲線與機會成本（Figure 8）

- 凱因斯假設：貨幣（現金與活存）報酬率為零；債券預期報酬 ＝ 利率 i
- 利率上升 → 持有貨幣的機會成本（opportunity cost）上升 → 貨幣需求量下降
- i＝25% → M_d ＝ 1,000 億美元（點 A）；i＝20% → 2,000 億（點 B）
- 續此推理得點 C、D、E → M_d 曲線向右下方傾斜
- 貨幣供給：假設由中央銀行控制在固定水準 3,000 億美元 → M_s 為垂直線

34

統整內容

利率上升，持有不付息貨幣所放棄的債券利息增加，因此貨幣需求量下降，M^d 在利率 - 貨幣數量圖中向右下傾斜。簡化假設央行將名目貨幣供給固定，M^s 是垂直線。這不是說現實貨幣創造只取決於央行。

老師補充與課堂問答

問：把錢放在小豬撲滿裡沒有付出費用，怎麼還有成本？

答：持有不生息貨幣，放棄了同筆資金購買生息資產可得的利息，這就是機會成本。市場利率上升時，放棄的利息增加，所以在所得與物價不變下，願意持有的貨幣量下降。

第 5 章 · 簡報第 35 頁 | 貨幣市場如何回到均衡

貨幣市場均衡與調整機制

- 均衡條件：M s ＝ M d（點 C）→ 均衡利率 i* ＝ 15%
- 若 i＝25%（＞i*）：貨幣供給 3,000 億 ＞ 需求 1,000 億 → 超額供給 → 人們以多餘貨幣買債券 → 債券價格上漲 → 利率降至 15%
- 若 i＝5%（＜i*）：需求 5,000 億 ＞ 供給 3,000 億 → 超額需求 → 人們賣債券換現金 → 債券價格下跌 → 利率升至 15%
- 關鍵理解：貨幣市場的失衡，是透過債券市場的買賣被消除

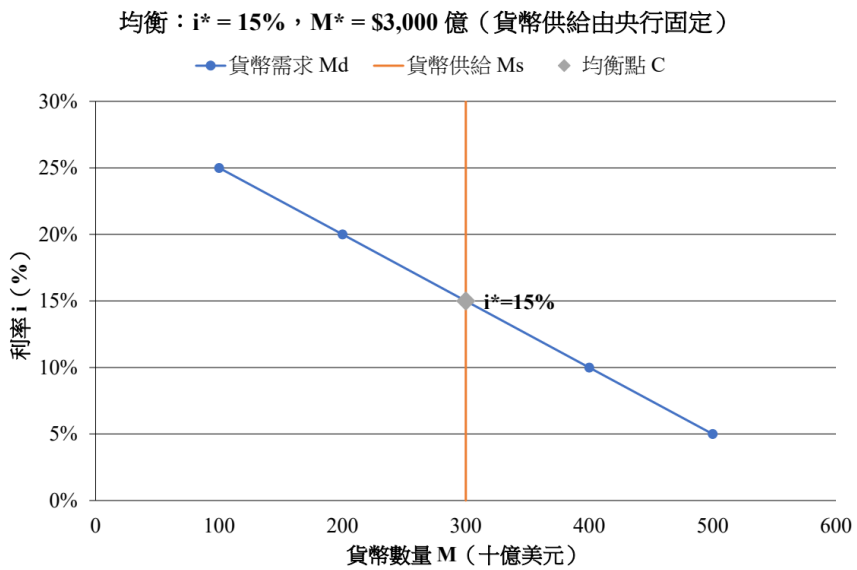
35

統整內容

若利率高於均衡，$M^s > M^d$，人們用多餘貨幣買債券，債券價格上升、利率下降。若利率低於均衡，$M^d > M^s$，人們賣債券換現金，價格下降、利率上升。整體貨幣數量不因個人互相買賣而憑空改變，改變的是價格與持有意願。

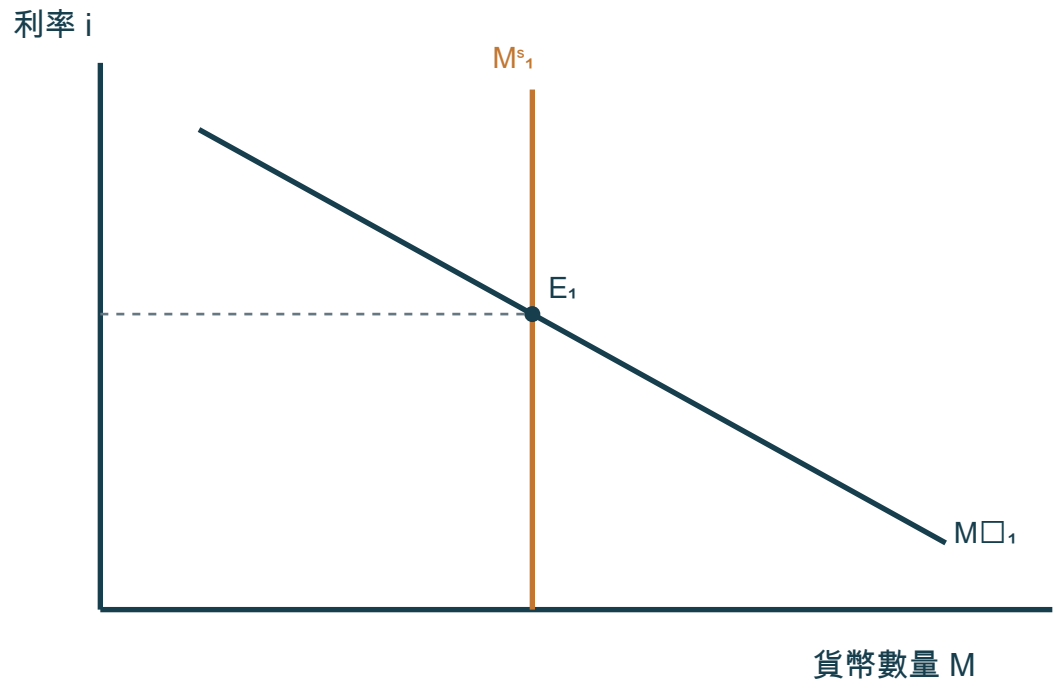
第 5 章 · 簡報第 36 頁 | 貨幣市場均衡圖

圖 8：貨幣市場的均衡（Equilibrium in the Market for Money）



統整內容

例題 M^s = 3,000 億美元，與向下的 M^d 交於 i* = 15%。圖的縱軸已是利率 i，因此需求右移使利率上升，供給右移使利率下降。與債券價格圖判讀時要特別分清縱軸。



第 5 章 · 簡報第 37 頁 | 所得、物價與貨幣供給

5.5 流動性偏好架構下的均衡利率變動

LO 5.5　列舉並說明影響貨幣市場與均衡利率的因素

需求面移動因素：所得（income）、物價水準（price level）

供給面移動因素：中央銀行的貨幣供給

37

統整內容

貨幣需求的主要移動因素是所得與物價水準。貨幣供給則由政策等因素影響。在本節短期分析中，先固定其他因素，再推導單一變化對均衡利率的效果。

第 5 章 · 簡報第 38 頁 | 所得效果與物價效果

貨幣需求的移動：所得效果與物價效果

- 所得效果（income effect）：所得上升 →（1）財富增加，想持有更多貨幣作為價值儲藏；（2）交易增加，需要更多交易媒介 → M_d 右移 → 利率上升
- 物價效果（price-level effect）：凱因斯認為人們在意「實質貨幣餘額」（real money balances）
- 物價上升 → 同樣名目貨幣購買力下降 → 為回復原有實質餘額，須持有更多名目貨幣 → M_d 右移 → 利率上升
- 結論（Figure 9）：景氣擴張所得上升、或物價上升，均使均衡利率由 i_1 升至 i_2
- 與債券架構比較：此結論明確（unambiguous），不像債券供需架構的結果不確定

統整內容

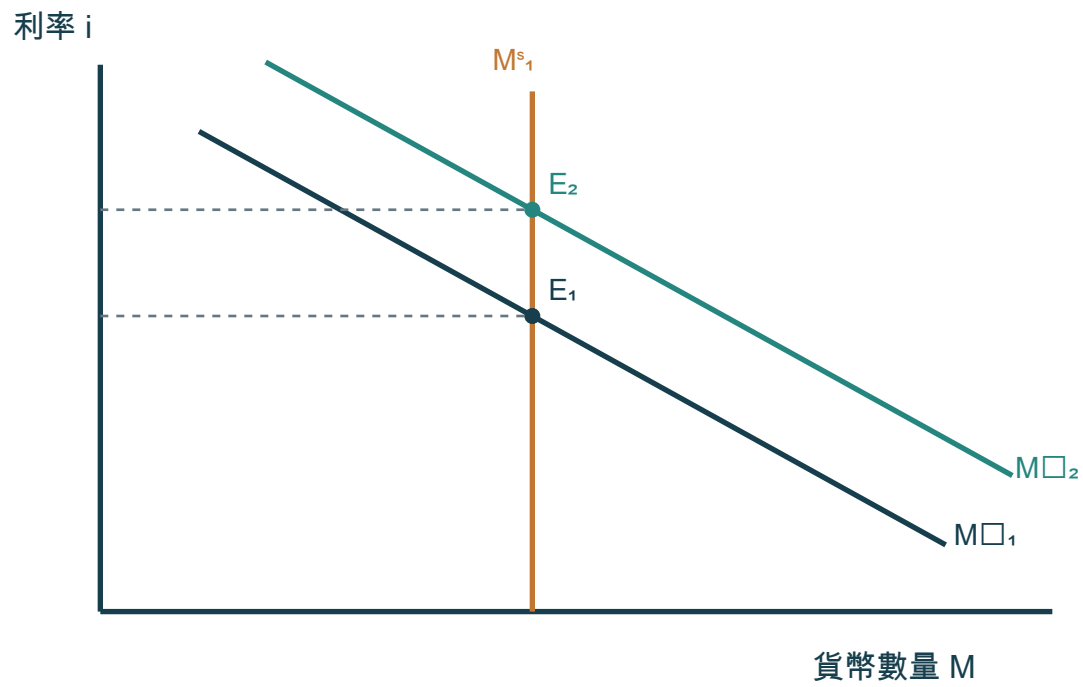
所得增加，交易需求與想持有的貨幣餘額增加，使 M^d 右移、利率上升。物價水準增加時，維持同樣購買力需要更多名目貨幣，也使 M^d 右移。實質貨幣餘額（real money balances）為 M / P，P 上升會降低原有名目餘額的購買力。

老師補充與課堂問答

問：所得提高或物價提高，為什麼貨幣需求都會增加？
答：實質所得提高代表購買的實質商品與服務更多。物價提高則代表買同樣數量的商品需要更多名目金額。兩者都增加交易所需貨幣，故在同一利率下需求量增加，需求曲線右移。

課本其他內容

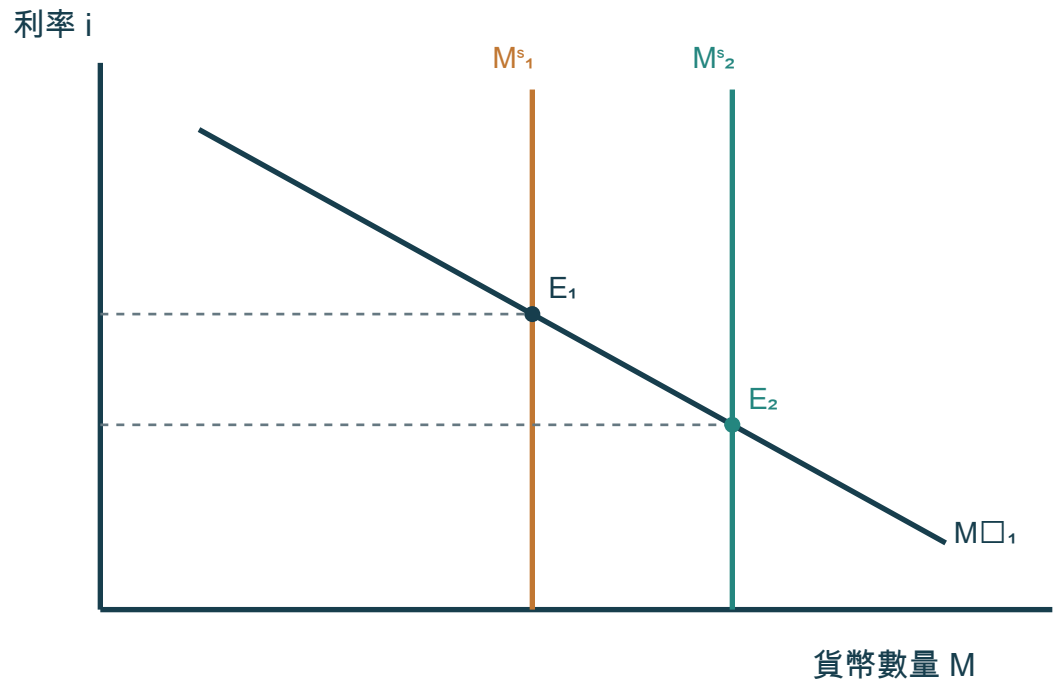
課本對所得效果提出兩個理由：所得提高使財富增加，人們願意用更多貨幣儲藏價值。同時，交易規模增加，也需要更多貨幣作為交易媒介。兩者都使同一利率下的貨幣需求增加。



第 5 章 · 簡報第 39 頁 | 貨幣供給增加

貨幣供給的移動（Figure 10）

- 假設貨幣供給完全由中央銀行控制（美國為 Fed，台灣為中央銀行）
- 實際上貨幣供給過程涉及銀行、存款者與借款人，後續章節詳述
- 寬鬆政策（expansionary monetary policy）→ M_s 曲線右移 → 均衡由點 1 移至點 2 → 利率由 i_1 降至 i_2
- 等價說法（債券架構）：央行買入債券 → 債券供給減少 → 債券價格上漲 → 利率下降



統整內容

其他條件不變，央行增加 M^s 使垂直供給線右移，貨幣先出現超額供給，民眾買債券，推升債價、壓低利率。這是流動性效果（liquidity effect）。可與央行買入債券、增加市場貨幣的操作相互理解。

老師補充與課堂問答

問：央行買債為什麼會增加貨幣？
答：央行以新增的央行貨幣支付債券賣方，銀行體系的準備金因而增加。在本章簡化模型中表示貨幣供給右移。央行資產增加債券、負債增加貨幣，是同筆交易的兩面，不能只看到買進債券而漏掉付款。

第 5 章 · 簡報第 40 頁 | 短期方向總整理

彙總表 4：貨幣市場的移動因素

- 所得（income）↑ → M_d 增加 → 利率上升
- 物價水準（price level）↑ → M_d 增加 → 利率上升
- 貨幣供給（money supply）↑ → M_s 增加 → 利率下降
- 註：僅列變數增加的情形；變數減少時方向相反
- 注意：此處均為「短期、其他條件不變」的結論，長期效果見 5.6 節

40

統整內容

所得↑ → M^d 右移 → i↑。物價水準↑ → M^d 右移 → i↑。名目貨幣供給↑ → M^s 右移 → i↓。這三項是固定其他條件的單一衝擊分析。若增加貨幣又改變所得、物價與預期，必須接著納入下一節的效果。

第 5 章 · 簡報第 41 頁 | 貨幣增加一定使利率下降嗎

5.6 貨幣與利率
Money and Interest Rates

LO 5.6　辨識並圖示貨幣成長率變動對利率的長短期影響

政策爭議：提高貨幣成長率真的能壓低利率嗎？

弗利曼（Milton Friedman）的批評：流動性效果只是故事的一部分

41

統整內容

不一定。增加貨幣的直接流動性效果壓低利率，但其後所得、物價與預期通膨可能上升，反而推高利率。判斷政策須同時交代作用期間及各效果大小，不能把短期結論延伸成永久結論。

第 5 章 · 簡報第 42 頁 | 貨幣增加的四種效果

貨幣供給增加的四種效果

1. 流動性效果（liquidity effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 利率下降（唯一使利率下降者）
2. 所得效果（income effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 所得與財富上升 → 利率上升
3. 物價效果（price-level effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 物價上升 → 實質餘額不足 → 利率上升
4. 預期通膨效果（expected-inflation effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 預期通膨上升 → 利率上升（費雪效果）

關鍵問題：哪一個效果較大？各效果作用速度為何？

42

統整內容

流動性效果：M^s 增加，利率下降。所得效果（income effect）：所得增加，貨幣需求提高，利率上升。物價水準效果（price-level effect）：維持實質餘額需更多名目貨幣，利率上升。預期通膨效果（expected-inflation effect）：預期物價漲得更快，名目利率上升。只有第一項直接向下，其餘三項向上。

老師補充與課堂問答

老師強調先分短期與較長期：短期其他條件不變時流動性效果使利率下降。所得、物價及預期通膨調整後，方向取決於相對力量與速度。預期通膨效果用費雪效果理解，不宜簡化成「預期物價漲就一定多持現金」。

課本其他內容

一次增加貨幣數量與永久提高貨幣成長率不同：前者的價格水準調整不必代表通膨永久提高。後者可能持續改變預期通膨。判斷利率的長期走向要先辨認政策變動的性質。

第 5 章 · 簡報第 43 頁 | 物價水準不等於通膨率

物價效果 vs 預期通膨效果：關鍵差異

- 情境：今日一次性（one-time）增加貨幣供給，使物價在明年升至永久性較高水準
- 物價效果：物價上升過程中利率走高；物價升到頂點時效果最大，且物價停止上升後效果仍留存
- 預期通膨效果：物價上升期間預期通膨較高、利率走高；但物價停止上升後通膨與預期通膨回到零，效果消失
- 因此：預期通膨效果的持續，必須靠「持續較高的貨幣成長率」，而非一次性增加

43

統整內容

一次性增加貨幣可能讓物價升至較高水準，即使之後不再上漲，較高物價帶來的名目貨幣需求效果仍在。預期通膨效果則取決於未來價格的「成長率」：一旦預期物價停止上升，該效果消失。永久較高的物價，不等於永久較高的通膨率。

課本其他內容

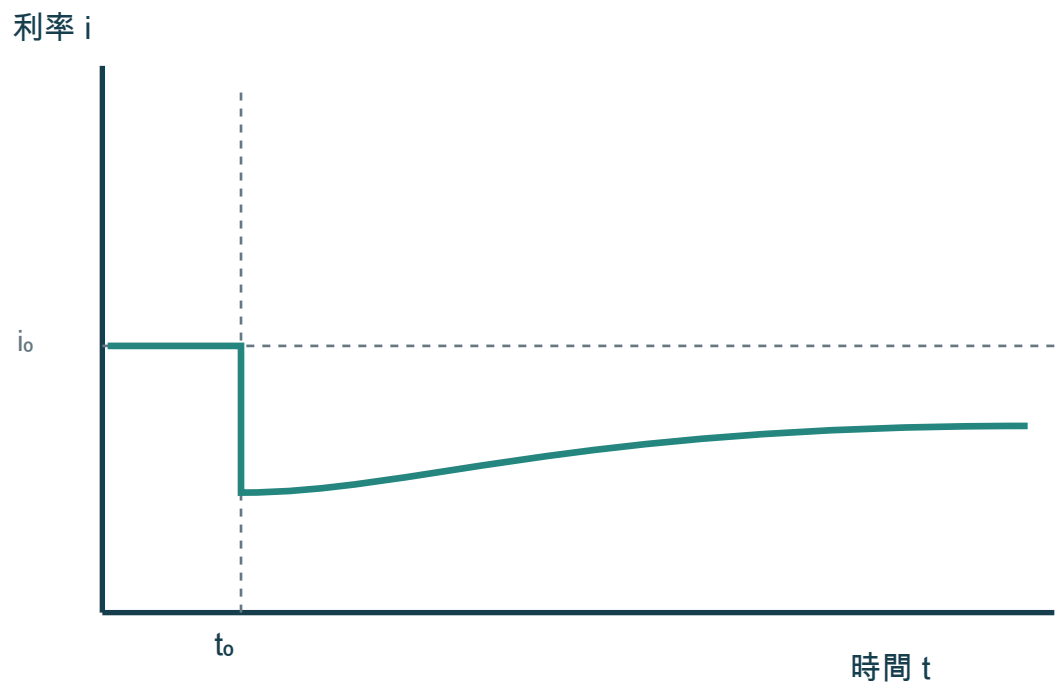
課本設想今年物價逐步上漲、明年維持在高點：明年仍需更多名目貨幣支應交易，所以物價水準效果還在。但若已不再預期物價繼續漲，預期通膨效果便消退。要使後者持續，須有持續的預期通膨，不能只靠一次提高貨幣數量。

Figure 11：貨幣成長率提高後利率的三種路徑

- 共同起點：時點 T 提高貨幣成長率；流動性效果最快發生，所得與物價效果較慢
- 情境 (a)：流動性效果大於其他效果 → 利率先降，之後部分回升，但始終低於原水準
- 情境 (b)：流動性效果較小，且預期通膨調整緩慢 → 短期利率下降，長期反而升破原水準
- 情境 (c)：流動性效果較小，且預期通膨調整迅速 → 利率立即上升，並持續走高
- 政策含意：若情境 (c) 成立，要降低利率應「降低」貨幣成長率，而非提高

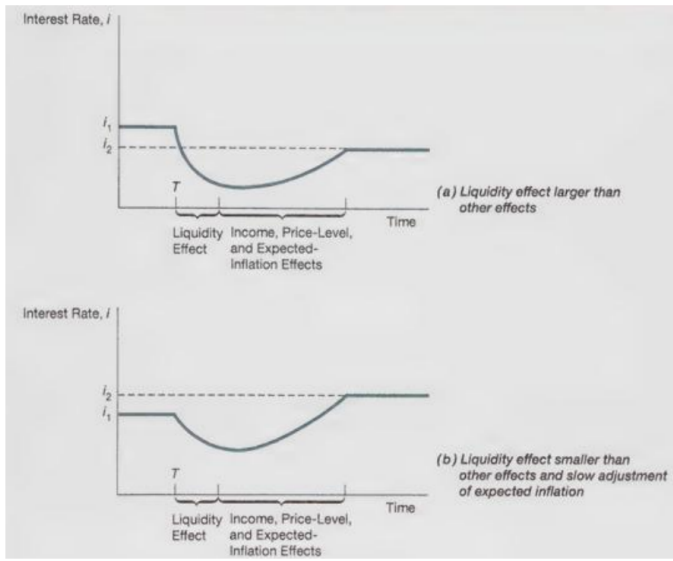
統整內容

流動性效果最大時，利率先降、再部分回升，長期仍低於原水準。若其他效果最終較大而預期調整慢，利率先降後升，最後超過原水準。若預期通膨調整很快且壓過流動性效果，利率可能一開始就上升。這些是條件式情境，不是每次寬鬆都必然走同一路徑。



第 5 章 · 簡報第 45 頁 | 利率先降的兩種結果

Figure 11



統整內容

圖中的衝擊時點 T 之後，流動性效果先使利率下降。後續所得、物價與通膨預期帶來回升。若回升不足，終點低於起點，若回升更大，終點高於起點。作圖要保留原始利率的水平參考線，清楚區分短期跳動與長期落點。

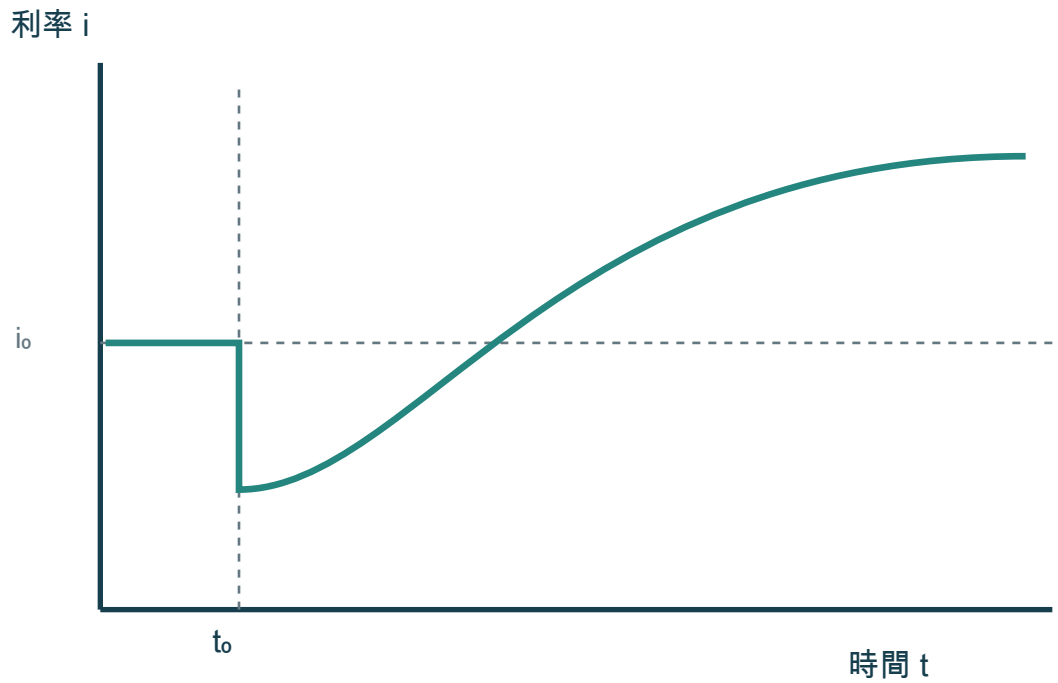
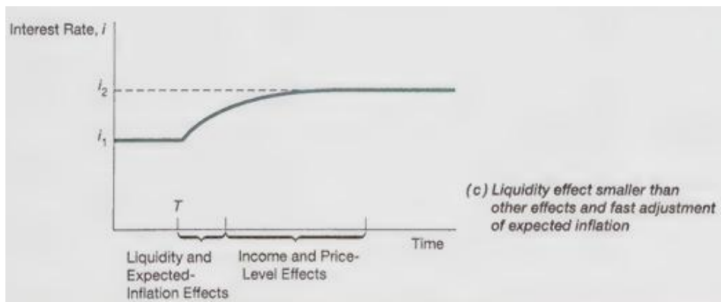
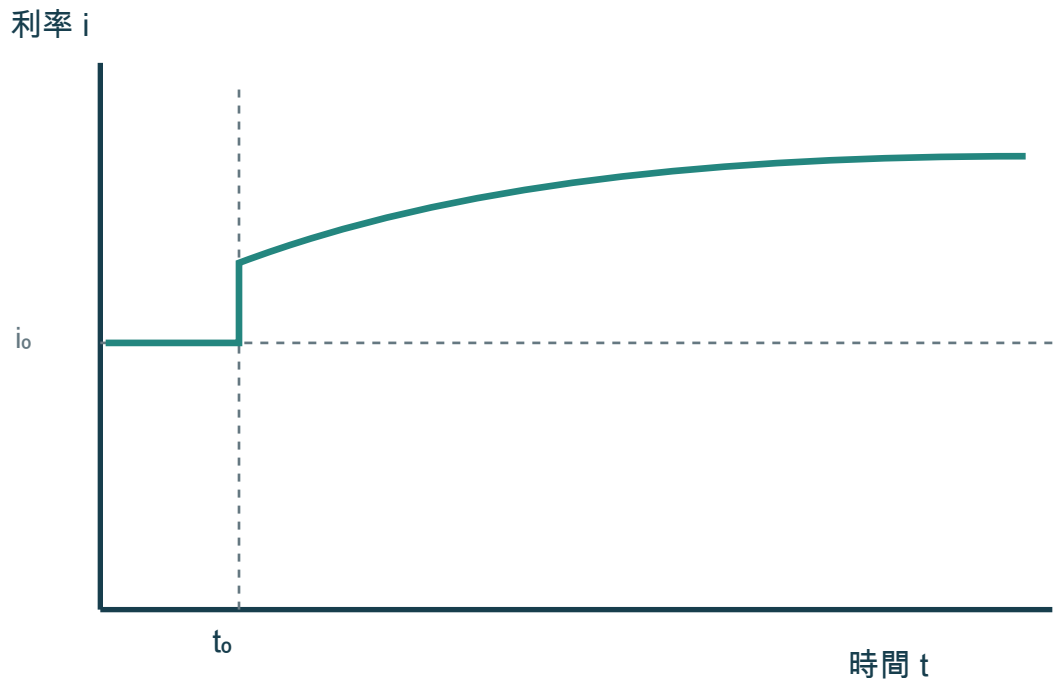


Figure 11



統整內容

當提高貨幣成長率立刻提高通膨預期，而且此效果大於流動性效果，名目利率可能立即上升，之後再隨其他效果調整。這說明長期壓低名目利率不能只靠持續增加貨幣，更須穩定通膨預期。



第 5 章 · 簡報第 47 頁 | 實證與政策解讀

實證證據（Figure 12, 1950–2020）

- 1960 年代中期起貨幣成長率（M2）攀升，利率同步上升 → 流動性效果被物價、所得與預期通膨效果壓過
- 1970 年代：利率與貨幣成長率同創戰後新高
- 1980 年代初至 1990 年代初：貨幣成長率下降，利率亦下降
- 1995 年後通膨穩定，貨幣成長率與利率無明確關係
- 研判：情境 (a) 可能性低；較精細的研究顯示貨幣成長「暫時」壓低短期利率，接近情境 (b)

47

統整內容

課本歷史資料顯示，高貨幣成長與高名目利率可以並存，不能用「貨幣多應該利率低」否定這個現象。較符合本章討論的是短期流動性效果先降息、較慢的其他效果再提高利率。但制度及通膨環境改變後，簡單相關性也可能變弱。

課本其他內容

課本的 1950–2020 年圖表顯示，貨幣成長與利率的關係並非各時期都一樣。1995 年後通膨較穩定，簡單相關性變弱。圖表本身也無法辨認預期調整有多快，不能單憑兩條歷史曲線判斷短期政策效果。

第 5 章 · 簡報第 48 頁 | 貨幣成長與利率時間序列

Figure 12

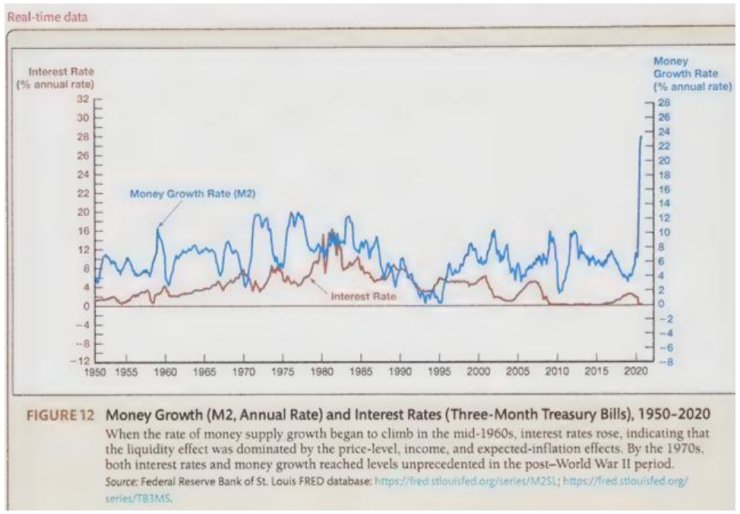


FIGURE 12 **Money Growth (M2, Annual Rate) and Interest Rates (Three-Month Treasury Bills), 1950–2020**

When the rate of money supply growth began to climb in the mid-1960s, interest rates rose, indicating that the liquidity effect was dominated by the price-level, income, and expected-inflation effects. By the 1970s, both interest rates and money growth reached levels unprecedented in the post–World War II period.

Source: Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL; https://fred.stlouisfed.org/series/TB3MS.

48

統整內容

原圖比較貨幣成長率與利率的歷史走勢。讀圖時先對齊期間，再區分短期政策衝擊、長期通膨關聯及制度變動。不能由兩條線同向就推論每次增加貨幣必然立即升息。複雜歷史數據保留原圖。

第 5 章 · 簡報第 49 頁 | 本章統整

本章摘要（Summary）

1. 資產需求量：與財富（＋）、相對預期報酬（＋）、相對風險（−）、相對流動性（＋）有關
2. 債券供需架構：需求面（所得／財富、預期報酬、風險、流動性）或供給面（投資獲利機會、實質借款成本、政府預算）變動 → 均衡利率改變
3. 流動性偏好架構：所得、物價、貨幣供給變動 → 均衡利率改變
4. 貨幣供給增加的四種效果：流動性效果使利率下降，其餘三者使利率上升
5. 證據顯示所得、物價與預期通膨效果居主導 → 貨幣成長率提高最終使利率「上升」

49

統整內容

資產需求由財富、相對報酬、風險及流動性決定。債券與貨幣市場均可推導利率。債券價格與利率反向，貨幣供給增加的直接效果是降息，最終方向仍取決於所得、物價與通膨預期。作答完整的關鍵是寫清假設、曲線移動與短長期，而不是只背方向。